

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)**FYZ-18** Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)**Učivo:** vlnové vlastnosti světla – šíření a rychlost světla; stálost rychlosti světla; zákony odrazu a lomu; index lomu; optické spektrum; interference**Cíl hodiny:** Žák změří index lomu látky, použije zákon odrazu a lomu ($n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$) a podmínku úplného odrazu, vysvětlí disperzi a interferenci světla a uvede důsledek stálosti rychlosti světla.**Pomůcky:** Meet nebo Discord se sdílením obrazovky a kamerou; chat, ankety a podskupiny, simulace PhET „Lom světla“ (laser, virtuální úhloměr, volba látky) a applet W. Fendta „Lom a odraz světelného paprsku“ (odkazy v chatu), doma: hrnek, mince a voda (úvodní pokus); pro měření podle karty K14 Index lomu vody se špendlíky hranatá průhledná nádoba, 4 špendlíky nebo špejle, podložka z lepenky, papír, pravítko, úhloměr a mobil na fotky, sdílená tabulka na Disku pro naměřené úhly a indexy lomu všech žáků, učitel na kameru: laserové ukazovátko (třída 2) s poloválcem z plexiskla (ukázka k úloze 9), PET láhev s otvorem (vodní světlovod), hranol nebo sklenice s vodou (disperze), mýdlová blána na drátěném rámečku nebo CD (interference), Excalidraw (náčrty paprsků a kolmice dopadu); GeoGebra nebo Python v Colabu na zpracování měření, pracovní list a Must know H50 jako PDF**Typ hodiny:** domácí měření nebo simulace · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H49 EM vlny a spektrum; připravuje H53 Zrcadla; Optické sítě (INF-17); barevné vidění (KUK 3/1).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	8' Výklad: odraz, lom, úpl...	17' Měření indexu lomu doma a v simulaci	7' Demonstrace na ka... 5' 3'
0–5 5 min	Úvod: mince v hrnku	- Připomenout z H49: v látce $v = \frac{c}{n}$, frekvence se nemění. - Pokus doma (každý): mince na dně hrnku – posuň hlavu, až mince zmizí za okrajem; pak do hrnku opatrně nalij vodu a mince se „objeví“. Otázka do chatu: „Kudy teď světlo z mince letí do oka?“ - Cíl lekce: změřit, jak moc se světlo láme, a zjistit, kdy se neláme vůbec.	- Bezpečnost: laserem nikdy nesvítit do očí, pozor na odrazy od lesklých ploch. - Do chatu poslat odkazy na PhET „Lom světla“, sdílenou tabulku a PDF pracovního listu.
5–13 8 min	Výklad: odraz, lom, úplný odraz	- Index lomu $n = \frac{c}{v}$, tabulka v Must know; opticky hustší a řidší prostředí. - Zákon odrazu a Snellův zákon lomu; lom ke kolmici a od kolmice – náčrt v Excalidraw, pak ověření v PhET „Lom světla“ na sdílené obrazovce. - Mezní úhel a úplný odraz; vzorový příklad z Must know společně.	- Úhly vždy od kolmice. - Kalkulačky přepnout do DEG.

13–30 17 min	Měření indexu lomu doma a v simulaci	- Varianta A – domácí měření podle karty K14 (kdo má připravené pomůcky): hranatá nádoba s vodou na papíře, dva špendlíky před nádobou, dva za ní v zákrytu; pro úhly dopadu 20°, 40° a 60° narýsovat paprsek a změřit úhel lomu; fotku konstrukce poslat do chatu. - Varianta B – PhET „Lom světla“: laser ze vzduchu do vody a do neznámé látky, virtuálním úhlooměrem pro 5 úhlů dopadu (20°–70°) změřit úhel lomu. - Z každého měření vypočítat n, průměr a odchylku – postup podle úlohy 9; hodnoty zapsat do sdílené tabulky na Disku. - Druhá metoda v PhET: paprsek jde z vody do vzduchu, úhel dopadu zvětšujeme, až lomený paprsek zmizí $\rightarrow \alpha_m$ a $n = \frac{1}{\sin \alpha_m}$. Porovnat obě metody s tabulkovou hodnotou 1,33.	- Naměřené hodnoty zapsat do tabulky i s jednotkami – slouží jako podklad. - Navázat na FYZ-01: odchylka měření, zaokrouhlení výsledku. - Varianty A a B pracují v podskupinách; učitel je střídavě navštěvuje a pomáhá s konstrukcí paprsků.
30–37 7 min	Demonstrace na kameře: vlákno, disperze, interference	- Vodní světlovod: laser svítí do proudu vody z PET láhve – světlo „teče“ v proudu díky úplnému odrazu $\rightarrow$ optická vlákna (úloha 11, INF-17). - Hranol nebo sklenice s vodou na slunci: rozklad bílého světla, fialová se láme nejvíc (úloha 12); duha – domácí rozšíření karta K16 Duha z hadice. - Mýdlová blána nebo CD: interferenční barvy; laser na dvojštěrbinu (úlohy 15, 14).	- Otázka do chatu: „Proč je duha vždy na opačné straně oblohy než Slunce?“ - Barvy tenkých vrstev = interference, ne disperze.
37–42 5 min	Stálost rychlosti světla	- Myšlenkový pokus: světlo vyslané z rakety má vůči Zemi opět rychlost c – rychlosti se nescítají (Michelsonův pokus). - Důsledky: dilatace času, kontrakce délek; příklad GPS (družicové hodiny se musí korigovat). Úloha 16.	Jen kvalitativně a jedním vzorcem – výpočty speciální teorie relativity nejsou součástí ŠVP.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání protokolu	- Tři věty: úhly od kolmice; $n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$; úplný odraz jen do řidšího prostředí nad mezním úhlem. - Zadat dokončení protokolu a úloh 11 a 17; celé měření podle karty K14 (7 úhlů, graf, cukerný roztok) jako domácí práci do podkladu. Příští fyzika H53: zrcadla (mezitím matematika H51, H52 – konstrukce, osová souměrnost).	Stanovit termín odevzdání podkladu k FYZ-17 do portfolia na Google Disku.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-17 a FYZ-18 jsou jeho výstupy): změří index lomu doma podle karty K14 nebo v simulaci PhET oběma metodami, zpracuje protokol a řeší úlohy 1–14 a 17; výzva úloha 19.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: v podskupině s mladšími vede měření a zpracování odchylek, řeší úlohy 15, 16, 18–20 a propojí interferenci s vlnově-částicovou povahou světla (FYZ-19).

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-17 do portfolia na Google Disku: protokol z měření indexu lomu dvěma metodami – zákon lomu (doma podle karty K14: fotka konstrukce paprsků a tabulka úhlů, nebo v PhET) a mezní úhel (PhET „Lom světla“) – s tabulkou naměřených hodnot, výpočtem průměru a odchylky a porovnáním s tabulkovou hodnotou; doplněná srovnávací tabulka šíření EM záření v různých prostředích z H49 a řešení úloh 11 a 17 (optické vlákno vs. šíření ve vzduchu).

Materiály k hodině

- Týden 25 – H50 Odraz a lom světla – pracovní list.pdf
- Týden 25 – H50 Odraz a lom světla – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.